

تمارين الأعداد المركبة في البكالوريا

الشعبة : علوم تجريبية

جمع و تنظيم : خالربخاخشة

التمرين 01: بكالوريا شعبة علوم 2026 - الموضوع الأول -

- (I) حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية : $(iz + 4)(z^2 - 4z + 16) = 0$.
- (II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ و A, B, C, D نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب z_A, z_B, z_C, z_D حيث : $z_D = -iz_C$ و $z_C = 2 - 2i\sqrt{3}$ ، $z_B = iz_A$ ، $z_A = 4$.
- (1) أ- أكتب كلا من z_C, z_B و z_D على الشكل المثلثي .
ب- علم النقط A, B, C, D ثم تحقق أنها تنتمي إلى نفس الدائرة التي يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها .
- (2) أ- برر أن : $z_D - z_B = \sqrt{3}(z_C - z_A)$ ثم استنتج أن المستقيمين (BD) و (AC) متوازيان .
ب- بين أن : $|z_B - z_A| = |z_D - z_C|$.
ج- استنتج طبيعة الرباعي $ABDC$ ثم عين لاحقة النقطة G مركز ثقله .
- (3) تحقق أن : $z_D - z_A = i(z_B - z_C)$ ثم عين الأعداد الطبيعية n حتى يكون $\left(\frac{z_D - z_A}{z_B - z_C}\right)^n$ عددا حقيقيا .

التمرين 02: بكالوريا شعبة علوم 2026 - الموضوع الثاني -

- (1) نعتبر في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z الآتية : $(E) \dots z^2 + \alpha z + 4 = 0$ حيث α عدد حقيقي .
أ- أحسب $(-1 + i\sqrt{3})^2$ ثم استنتج الجذرين التربيعيين للعدد $-2 - 2i\sqrt{3}$.
ب- عين α حتى يكون العدد المركب $-1 + i\sqrt{3}$ حلا للمعادلة (E) ثم استنتج حلها الآخر .
- (2) نعتبر الأعداد المركبة z_1, z_2, z_3 حيث : $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ ، $z_2 = -1 - i\sqrt{3}$ و $z_3 = \sqrt{2}(1 - i)$.
أ- أكتب كلا من z_2, z_1 و z_3 على الشكل المثلثي .
ب- استنتج الشكل المثلثي للعدد المركب L حيث : $L = \frac{z_1 \times z_3}{z_2}$.
ج- أكتب L على الشكل الجبري ثم استنتج القيمة المضبوطة لكل من $\cos \frac{13\pi}{12}$ و $\sin \frac{13\pi}{12}$.

التمرين 03: بكالوريا شعبة علوم 2025 - الموضوع الأول -

- (1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية : $(iz + 2)(z^2 + 2\sqrt{3}z + 4) = 0$.
- (2) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$.
 A, B, C نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب : $z_A = 2i$ ، $z_B = -\sqrt{3} + i$ و $z_C = \overline{z_B}$.
أ- أكتب كلا من z_B, z_A و z_C على الشكل المثلثي .
ب- استنتج أن النقط A, B, C تنتمي إلى نفس الدائرة التي يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها .
ج- حدد طبيعة المثلث ABC ثم عين لاحقة مركز ثقله .
- (3) z عدد مركب حيث : $z = (\cos \theta + i \sin \theta)z_A$ و θ عدد حقيقي مع $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$.
عين قيمة θ بحيث يكون $\frac{5\pi}{6}$ عمدة للعدد z .

التمرين 04: بكالوريا شعبة علوم 2025 - الموضوع الثاني -

- (1) أنشر $(1+i)^2$ ثم حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية : $z^2 = 8i$.
- (2) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$.
- A, B و C نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب : $z_A = 2 + 2i, z_B = -z_A, z_C = \overline{z_B}$.
- أ- أكتب كلا من z_A, z_B, z_C على الشكل المثلثي.
- ب- استنتج أن النقط A, B, C تنتمي إلى نفس الدائرة التي يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.
- (3) تحقق أن : $z_A - z_C = i(z_B - z_C)$ ثم حدد طبيعة المثلث ABC .
- (4) عين z_E, z_D لاحقتي النقطتين E, D على الترتيب حتى تكون النقطة C مركز المربع $ABDE$.

التمرين 05: بكالوريا شعبة علوم 2024 - الموضوع الأول -

- (I) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z الآتية : $0 = (z - 1 + 2\sqrt{3})[z^2 - 2(1 - \sqrt{3})z + 5 - 2\sqrt{3}]$.
- (II) في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، نعتبر النقط A, B, C التي لاحقاتها على الترتيب : z_A, z_B, z_C حيث : $z_C = \overline{z_A}$ و $z_B = 1 - 2\sqrt{3}, z_A = 1 - \sqrt{3} + i$.
- (1) أكتب كلا من $z_A - 1, z_C - 1$ و z_B على الشكل المثلثي.
- (2) جد لاحقة النقطة D مرجح الجملة المثقلة $\{(A; 1), (B; -1), (C; 1)\}$.
- (3) بين أن الرباعي $ABCD$ معين.

التمرين 06: بكالوريا شعبة علوم 2024 - الموضوع الثاني -

عين الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة مع التبرير في كل حالة مما يلي :

- (1) z عدد مركب مرافقه $\bar{z}$. مرافق العدد المركب $z + i$ هو :

(أ) $\bar{z} - i$ (ب) $\bar{z} + i$ (ج) $z - i$

(2) العدد المركب $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2024}$ يساوي :

(أ) 1 (ب) i (ج) -1

(3) z عدد مركب حيث $z = 2(1 + i\sqrt{3})$.

من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، نضع : $S_n = \ln|z| + \ln|z|^2 + \dots + \ln|z|^n$ ، لدينا :

(أ) $S_n = (n+1)^2 \ln 2$ (ب) $S_n = n(n+1) \ln 2$ (ج) $S_n = 2 \left(\frac{1 - (2 \ln 2)^n}{1 - 2 \ln 2} \right) \ln 2$

(4) z عدد مركب حيث : $z = \sin \frac{\pi}{8} + i \cos \frac{\pi}{8}$. الشكل المثلثي للعدد المركب z هو :

(أ) $z = -\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}$ (ب) $z = \cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}$ (ج) $z = \cos \frac{3\pi}{8} + i \sin \frac{3\pi}{8}$

التمرين 07: بكالوريا شعبة علوم 2023 - الموضوع الثاني -

عين الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة من الحالات التالية مع التبرير :

- (1) حلا المعادلة $8z^2 - 4z + 1 = 0$ ذات المجهول z في $\mathbb{C}$ هما :

(أ) $-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i$ و $-\frac{1}{4} - \frac{1}{4}i$ (ب) $-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i$ و $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i$ (ج) $\frac{1}{4} - \frac{1}{4}i$ و $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i$

(2) الشكل الجبري للعدد المركب $\frac{1+\sqrt{3}+i}{1-i}$ هو :

(أ) $\frac{\sqrt{3}}{2} + i \left(\frac{2+\sqrt{3}}{2} \right)$ (ب) $\frac{\sqrt{3}}{2} - i \left(\frac{2+\sqrt{3}}{2} \right)$ (ج) $\frac{\sqrt{3}}{2} + i \left(\frac{-2+\sqrt{3}}{2} \right)$

- (3) الجذران التربيعيان للعدد المركب $-8+6i$ هما :
 (أ) $1+3i$ و $-1-3i$ (ب) $1+3i$ و $1-3i$ (ج) $3+i$ و $-3-i$
- (4) الشكل المثلثي للعدد المركب $\frac{1+i}{\sqrt{3}-i}$ هو :

(أ) $\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)$ (ب) $\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$ (ج) $\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\frac{7\pi}{12}+i\sin\frac{7\pi}{12}\right)$

التمرين 08: بكالوريا شعبة علوم 2019 - الموضوع الأول -

- (I) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $(z-i)(z^2-4z+5)=0$.
 (II) نعتبر في المستوى المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، النقط A ، B و C التي لاحتقاتها: i ، $2-i$ و $2+i$ على الترتيب .

(1) أكتب العدد المركب $\frac{z_C - z_A}{z_C - z_B}$ على الشكل الأسّي، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC .

(2) من أجل كل عدد مركب z يختلف عن $2+i$ نضع: $f(z) = \frac{iz-1-2i}{2z-4-2i}$.

أ- عين المجموعة (E) للنقط M من المستوى ذات اللاحقة z والتي تحقق $|f(z)| = \frac{1}{2}$.

ب- بين أن العدد $[f(i)]^{1440}$ حقيقي موجب .

(3) نعتبر الدوران r الذي مركزه النقطة C وزاويته $\frac{\pi}{2}$.

- أ- عين لاحقة النقطة D صورة النقطة B بالدوران r وبين أن النقط A ، D و C في إستقامية .
 ب- استنتج أن النقطة D هي صورة النقطة A بتحويل نقطي بسيط يطلب تعيين عناصره المميزة .

التمرين 09: بكالوريا شعبة علوم 2019 - الموضوع الثاني -

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

نعتبر النقط A ، B و C التي لاحتقاتها z_A ، z_B و z_C على الترتيب حيث: $z_A = \sqrt{2} + i\sqrt{6}$ ، $z_B = \overline{z_A}$ و $z_C = -2z_A$.

(1) أ- أكتب العدد المركب z_A على الشكل الأسّي .

ب- أحسب العدد $\left(\frac{z_A}{2\sqrt{2}}\right)^{2019} + \left(\frac{z_B}{2\sqrt{2}}\right)^{2019}$.

(2) أ- الإنسحاب الذي يحول A إلى C ، عين z_D لاحقة النقطة D صورة النقطة B بالإنسحاب T .
 ب- استنتج طبيعة الرباعي $ABDC$.

(3) أكتب العدد المركب $z_C - z_A$ على الشكل الأسّي .

(4) جد قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها العدد المركب $\left(\frac{-6\sqrt{2}}{z_C - z_A}\right)^n$ عددا حقيقيا .

(5) لتكن M نقطة كيفية من المستوى لاحقتها z حيث تختلف عن A وتختلف عن C .

عين (E) مجموعة النقط M التي يكون من أجلها $\frac{z_A - z}{z_C - z}$ عددا حقيقيا موجبا تماما .

التمرين 10: بكالوريا شعبة علوم 2018 - الموضوع الأول -

(1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $z^2 - \sqrt{3}z + 1 = 0$.

(2) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$

A ، B و C ثلاث نقط من المستوى لواحقها على الترتيب: $z_A = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ، $z_B = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ و $z_C = \overline{z_B}$.

أكتب z_A و z_B على الشكل الأسّي ثم عين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون: $\left(\frac{z_A}{z_B}\right)^n = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}$

(3) أتحقق أن: $\frac{z_B}{z_C} = e^{i\frac{\pi}{3}}$ وحدد طبيعة المثلث OBC .

ب- استنتج أن B هي صورة C بدوران r يطلب تعيين عناصره المميزة.

(4) نسمي (γ) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z التي تحقق: $|z| = \left| \frac{z - \frac{\sqrt{3}+i}{2}}{z - \frac{\sqrt{3}+i}{2}} \right|$.

عين طبيعة المجموعة (γ) ثم عين صورتها بالدوران r .

التمرين 11: بكالوريا شعبة علوم 2018 - الموضوع الثاني -

(I) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $(\bar{z} - 4 + i)(z^2 - 4z + 5) = 0$. (يرمز $\bar{z}$ لرافق العدد z)

(II) في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، نعتبر النقط A ، B و C لواحقتها على الترتيب:

$$z_A = 2 + i, \quad z_B = 4 + i, \quad z_C = \bar{z}_A$$

(1) تحقق أن: $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = i$ ثم عين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون $\left(\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right)^n$ تخيليا صرفا.

(2) نقطة D من المستوي لاحتقتها z_D حيث:
$$\begin{cases} |z_D - z_A| = |z_B - z_A| \\ \arg\left(\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A}\right) = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{cases}$$

بين أن المثلث ABD متقايس الأضلاع وأحسب z_D .

(3) أحسب z_G لاحقة النقطة G مركز ثقل المثلث ABD ثم عين نسبة وزاوية التشابه المباشر الذي مركزه A ويحول G إلى D .

(4) عين (Γ) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z (M تختلف عن C) بحيث: $\arg\left(\frac{z_G - z}{z_C - z}\right) = \pi + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.

التمرين 12: بكالوريا شعبة علوم 2017 - الدورة الإستثنائية - الموضوع الأول -

(I) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $(z - 2)(z^2 + 2z + 4) = 0$.

(II) المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ حيث: $\|\vec{u}\| = 2 \text{ cm}$.

نعتبر النقط A ، B و C التي لاحتقاتها: $z_A = 2$ ، $z_B = -1 + i\sqrt{3}$ و $z_C = \bar{z}_B$.

(1) أ- أكتب z_B على الشكل الأسّي، ثم استنتج الشكل الأسّي للعدد المركب z_C .

ب- عين مركز ونصف قطر الدائرة المحيطة بالمثلث ABC ، ثم أنشئ النقط A ، B و C .

(2) ليكن S التشابه المباشر الذي مركزه النقطة O ونسبته $\frac{1}{2}$ وزاويته $\frac{2\pi}{3}$ ولتكن F صورة A بالتحويل S .

أ- أكتب العبارة المركبة للتشابه S ثم عين لاحقة كل A' ، B' و C' من صور النقط A ، B و C على الترتيب بالتشابه S ، ثم

أنشئ في المعلم السابق النقط A' ، B' و C' .

ب- أحسب بالسنتيمتر المربع مساحة المثلث $A'B'C'$.

التمرين 13: بكالوريا شعبة علوم 2017 - الدورة الإستثنائية - الموضوع الثاني -

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

نعتبر النقط A ، B و C التي لاحتقاتها على الترتيب: $z_A = -3 - 2i$ ، $z_B = 1 + i$ و $z_C = 4 - 3i$.

(1) عين النسبة وزاوية التشابه S المباشر الذي المركز A والذي يحول النقطة B إلى النقطة C .

(2) أكتب على الشكل الأسّي العدد المركب $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$ ، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC .

(3) نرمز ب G إلى مركز ثقل المثلث ABC وب I إلى منتصف القطعة $[AC]$.

عين كلا من z_G و z_I لاحقتي النقطتين G و I ، ثم بين أن النقط A ، B ، G و I في إستقامة.

(4) نعتبر النقطة D نظيرة النقطة B بالنسبة إلى I . حدد بدقة طبيعة الرباعي $ABCD$.

(5) نعتبر (Γ) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق : $\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}\| = 5\sqrt{2}$.

أ- تحقق أن النقطة C تنتمي إلى (Γ) .

ب- عين طبيعة المجموعة (Γ) ثم أنشئها.

التمرين 14: بكالوريا شعبة علوم 2017 - الموضوع الأول -

(I) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة : $(z+2)(z^2-4z+8)=0$.

(II) المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

نعتبر النقط A, B, C التي لاحتقاتها : $z_A = 2-2i$ ، $z_B = \overline{z_A}$ ، و $z_C = -2$

(1) أكتب كلا من العددين z_A و z_B على الشكل الأسّي.

(2) عين z_D لاحقة النقطة D حتى تكون النقطة B مركز ثقل المثلث ACD .

(3) (Γ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z (M تختلف عن A و B) بحيث : $\arg\left(\frac{z_B - z}{z_A - z}\right) = \frac{\pi}{2}$

تحقق أن مبدأ المعلم O هو نقطة من (Γ) ثم عين طبيعة المجموعة (Γ) وأنشئها.

(4) ليكن h التحاكي الذي مركزه النقطة C ونسبته 2 ، (Γ') صورة (Γ) بالتحاكي h .

عين طبيعة المجموعة (Γ') مع تحديد عناصرها المميزة.

التمرين 15: بكالوريا شعبة علوم 2017 - الموضوع الثاني -

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل في كل حالة مما يلي :

(1) مجموعة حلول المعادلة $\left(\frac{z+1-i}{z-i}\right)^2 = 1$ في المجموعة $\mathbb{C}$ هي : $S = \left\{-\frac{1}{2} + i\right\}$.

(2) من أجل كل عدد مركب z ، $(z+2)(\bar{z}+2) = |z+2|^2$.

(3) من أجل كل عدد طبيعي n ، $\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{3n} = 1$.

(4) S التشابه المباشر الذي مركزه النقطة Ω ذات اللاحقة 1 ونسبته 3 وزاويته $\frac{\pi}{2}$.

صورة الدائرة (C) ذات المركز $\omega(0;1)$ ونصف القطر 3 بالتشابه S هي الدائرة (C') ذات المركز $\omega'(-2;-3)$ ونصف القطر 9.

(5) من أجل كل عدد حقيقي : إذا كان $z = (\sin \alpha + i \cos \alpha) \times (\cos \alpha - i \sin \alpha)$ فإن : $\arg(z) = \frac{\pi}{2} - 2\alpha + 2k\pi$

حيث k عدد صحيح.

التمرين 16: بكالوريا شعبة علوم 2016 - الدورة الثانية - الموضوع الأول -

(1) نضع من أجل كل عدد مركب z : $P(z) = z^3 - 24\sqrt{3}$.

أ- تحقق أن : $P(2\sqrt{3}) = 0$.

ب- جد العددين الحقيقيين a و b بحيث من أجل كل عدد مركب z : $P(z) = (z - 2\sqrt{3})(z^2 + az + b)$.

ج- حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ ، المعادلة $P(z) = 0$.

(2) المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. A, B, C نقط من المستوي لواحقتها على الترتيب :

$z_C = 2\sqrt{3}$ و $z_B = -\sqrt{3} - 3i$ ، $z_A = -\sqrt{3} + 3i$

أ- أكتب على الشكل الجبري العدد المركب $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.

ب- بين أنه يوجد دوران R مركزه A و يحول النقطة B إلى النقطة C ، يطلب تعيين زاويته.

ج- استنتج طبيعة المثلث ABC .

د. عين z_D لاحقة النقطة D صورة النقطة C بالإنسحاب الذي شعاعه $\overline{AB}$ ، ثم حدد بدقة طبيعة الرباعي $ABDC$.

(3) عين (Γ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة غير المعدومة z بحيث: $\arg\left(\frac{z}{z}\right) = 2k\pi$ حيث $k \in \mathbb{Z}$.

التمرين 17: بكالوريا شعبة علوم 2016 – الدورة الثانية – الموضوع الثاني –

نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(E) \quad 2z^{-3} + 3z^{-2} - 3z + 5 = 0$

يشير الرمز $\bar{z}$ إلى مرافق العدد المركب z .

(1) أ. أثبت أن المعادلة (E) تكافئ المعادلة: $(2\bar{z} + 5)(\bar{z}^2 - \bar{z} + 1) = 0$.

ب. حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة (E) .

(2) في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ نعتبر النقط A, B, C و D التي لواحقها على الترتيب:

$$z_D = -\frac{5}{2}, \quad z_C = -1, \quad z_B = \bar{z}_A, \quad z_A = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

أ. أكتب كلا من العددين z_A و z_B على الشكل الأسّي.

ب. أنشئ النقط A, B, C و D .

ج. أثبت أن: $z_B - z_C = z_B(z_A - z_C)$.

د. استنتج طبيعة المثلث ABC .

(3) ليكن S التشابه المباشر الذي مركزه C ونسبته 2 وزاويته $\frac{\pi}{3}$ ولتكن F صورة A بالتحويل S .

أنشئ النقطة F ثم حدد طبيعة المثلث AFC .

(4) عين طبيعة المجموعة (γ) للنقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث: $z + 1 = kz_B$. لما يتغير k في المجموعة $\mathbb{R}_+$.

التمرين 18: بكالوريا شعبة علوم 2016 – الدورة الأولى – الموضوع الأول –

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. من أجل كل نقطة M من المستوي لاحقتها العدد المركب z

حيث $(z \neq 1)$ نرفق النقطة M' لاحقتها العدد المركب z' حيث: $z' = \frac{z-2}{z-1}$.

(1) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z : $z' = z$.

(2) النقطتان A و B لاحقتاهما z_1 و z_2 على الترتيب حيث: $z_1 = 1 - i$, $z_2 = \bar{z}_1$.

أ. أكتب $\frac{z_2}{z_1}$ على الشكل الأسّي.

ب. بين أن النقطة B صورة النقطة A بالدوران R الذي مركزه المبدأ O ، يطلب تعيين زاويته له.

(3) نضع: $z' \neq z$. نعتبر النقطتين C و D لاحقتيهما 2 و 1 على الترتيب.

عين (Γ) مجموعة النقط M حيث M' تنتمي إلى محور الترتيب ثم أنشئ (Γ) .

(4) h التحاكي الذي مركزه المبدأ O ونسبته 2.

أ. عين طبيعة التحويل النقطي $S = h \circ R$ وعناصره المميزة.

ب. أكتب العبارة المركبة للتحويل S .

ج. عين ثم أنشئ المجموعة (Γ') صورة (Γ) بالتحويل S .

التمرين 19: بكالوريا شعبة علوم 2016 – الدورة الأولى – الموضوع الثاني –

(1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $\left(z - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)(z^2 + \sqrt{3}z + 1) = 0$.

(2) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

A, B, C ثلاث نقط من المستوي لواحقها على الترتيب: $z_A = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$, $z_B = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ و $z_C = \bar{z}_B$.

أ. أكتب z_A, z_B, z_C على الشكل الأسّي.

ب. بين أنه يوجد تشابه مباشر S مركزه B ويحول النقطة C إلى النقطة A يطلب تعيين عناصره المميزة.

(3) أ. عين لاحقة النقطة D حتى يكون الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع، ثم حدد بدقة طبيعته.

ب. عين (E) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z والتي تحقق: $|z - z_A| = |\bar{z} - z_B|$.

ج. عين (Γ) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z والتي تحقق: $z = z_B + \sqrt{3}e^{i\theta}$ عندما θ يتغير على، ثم تحقق أن $A \in (\Gamma)$.

التمرين 20: بكالوريا شعبة علوم 2015 - الموضوع الأول -

(I) عين العددين المركبين α و β حيث:
$$\begin{cases} 2\alpha - \beta = -3 \\ 2\bar{\alpha} + \bar{\beta} = -3 - 2i\sqrt{3} \end{cases}$$
 مع $\bar{\alpha}$ مرافق α و $\bar{\beta}$ مرافق β .

(II) المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. A, B, C النقط التي لواحقها على الترتيب:

$$z_A = z_C e^{i\frac{\pi}{3}}, \quad z_B = \bar{z}_A, \quad z_A = -\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

(1) أ. أكتب z_C و z_A على الشكل الأسّي ثم عين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون $\left(\frac{z_A}{z_C}\right)^n$ حقيقيا سالبا.

ب. تحقق أن العدد المركب $2\left(\frac{z_A}{\sqrt{3}}\right)^{2015} + \left(\frac{z_B}{\sqrt{3}}\right)^{1962} - \left(\frac{z_C}{\sqrt{3}}\right)^{1435}$ حقيقي.

(2) D النقطة ذات اللاحقة $z_D = 1 + i$.

أ. حدد النسبة وزاوية للتشابه S الذي مركزه O ويحول D إلى A .

ب. أكتب $\frac{z_A}{z_D}$ على الشكل الجبري ثم استنتج القيمة المضبوطة لكل من: $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ و $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

(3) عين مجموعة النقط M ذات اللاحقة z التي تحقق: $z = k(1+i)e^{i\left(\frac{7\pi}{12}\right)}$ حيث k يمسح $\mathbb{R}^+$.

التمرين 21: بكالوريا شعبة علوم 2015 - الموضوع الثاني -

في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ نعتبر النقط A, B, C التي لواحقها على الترتيب: z_A, z_B, z_C حيث:

$$z_C = -(z_A + z_B), \quad z_B = -\bar{z}_A, \quad z_A = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$$

(1) أ. أكتب كلا من العددين المركبين z_C و z_B على الشكل الأسّي.

ب. استنتج أن النقط A, B, C تنتمي إلى دائرة (γ) يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

ج. أنشئ الدائرة (γ) والنقط A, B, C .

$$(2) \text{ أ. تحقق أن: } \frac{z_B - z_C}{z_B - z_A} = e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

ب. استنتج أن المثلث ABC متقايس الأضلاع وأن النقطة O مركز ثقل هذا المثلث.

ج. عين وأنشئ (E) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث: $|z| = |z - \sqrt{3} - i|$.

(3) أ. عين زاوية للدوران r الذي مركزه O ويحول C إلى A .

ب. أثبت أن صورة (E) بالدوران r هي محور القطعة $[OB]$.

التمرين 22: بكالوريا شعبة علوم 2014 - الموضوع الأول -

(1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $z^2 - 6\sqrt{2}z + 36 = 0$.

(2) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$

لتكن النقط A, B, C و D لواحقها على الترتيب:

$$z_D = \frac{z_C}{2} \text{ و } z_C = 6\sqrt{2}, \quad z_B = \bar{z}_A, \quad z_A = 3\sqrt{2}(1+i)$$

أ. أكتب z_A, z_B و $(1+i)z_A$ على الشكل الأسّي.

$$\text{ب. أحسب } \left(\frac{(1+i)z_A}{6\sqrt{2}}\right)^{2014}.$$

جـ- بين أن النقط O ، A ، B و C تنتمي إلى نفس الدائرة التي مركزها D ، يطلب تعيين نصف قطرها .

دـ أحسب $\frac{z_B - z_C}{z_A - z_C}$ ثم جد قياسا للزاوية $(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB})$. ماهي طبيعة الرباعي $OACB$ ؟

(3) ليكن R الدوران الذي مركزه O وزاويته $\frac{\pi}{2}$

أـ أكتب العبارة المركبة للدوران R .

بـ عين لاحقة النقطة C' صورة C بالدوران R ثم تحقق أن النقط A ، C و C' في إستقامة .

جـ- عين لاحقة النقطة A' صورة A بالدوران R ثم حدد صورة الرباعي $OACB$ بالدوران R .

التمرين 23: بكالوريا شعبة علوم 2014 - الموضوع الثاني -

(1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية : $(z-i)(z^2-2z+5)=0$.

(2) في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ (وحدة الطول $1cm$)

تعطى النقط A ، B و C لواحقها على الترتيب : $z_A = i$ ، $z_B = 1+2i$ ، $z_C = 1-2i$.

أـ أنشئ النقط A ، B و C .

بـ- جد z_H لاحقة النقطة H المسقط العمودي للنقطة A على (BC) .

جـ- أحسب مساحة المثلث ABC .

(3) ليكن S التشابه المباشر الذي مركزه A ونسبته $\frac{1}{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$

أـ عين الكتابة المركبة للتشابه S .

بـ- بين أن مساحة صورة المثلث ABC بالتشابه S تساوي $\frac{1}{2} cm^2$.

(4) M نقطة لاحقتها z ، عين مجموعة النقط M حيث : $|z| = |iz+1+2i|$.

التمرين 24: بكالوريا شعبة علوم 2013 - الموضوع الأول -

(1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ ، المعادلة (I) ذات المجهول z التالية :

$$(I) \quad z^2 - (4 \cos \alpha)z + 4 = 0 \quad \dots \quad \text{حيث } \alpha \text{ وسيط حقيقي .}$$

(2) من أجل $\alpha = \frac{\pi}{3}$ ، نرمز إلى حلي المعادلة (I) بـ z_1 و z_2 . بين أن $1 = \left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{2013}$.

(3) نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ النقط A ، B و C التي لواحقها على الترتيب :

$$z_A = 1+i\sqrt{3} \quad , \quad z_B = 1-i\sqrt{3} \quad \text{و} \quad z_C = 4+i\sqrt{3}$$

أـ أنشئ النقط A ، B و C .

بـ- أكتب على الشكل الجبري العدد المركب $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ ، ثم استنتج أن C هي صورة B بالتشابه المباشر S الذي مركزه A

و يطلب تعيين نسبته وزاويته .

جـ- عين لاحقة النقطة G مرجح الجملة $\{(A;1), (B;-1), (C;2)\}$ ، ثم أنشئ G .

د - أحسب z_D لاحقة النقطة D بحيث يكون الرباعي $ABDG$ متوازي أضلاع .

التمرين 25: بكالوريا شعبة علوم 2013 - الموضوع الثاني -

نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة (E) ذات المجهول z الآتية : $z^2 + 4z + 13 = 0 \quad \dots \quad (E)$.

(1) تحقق أن العدد المركب $-2-3i$ حل للمعادلة (E) ، ثم جد الحل الآخر .

(2) A و B نقطتان من المستوي المركب لاحقتاهما $-2-3i$ و $z_A = i$ على الترتيب .

S التشابه المباشر الذي مركزه A ، نسبته $\frac{1}{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$ والذي يحول كل نقطة $M(z)$ من المستوي إلى النقطة $M'(z')$.

$$\text{أ- بين أن : } z' = \frac{1}{2}iz - \frac{7}{2} - 2i$$

بـ. أحسب z_C لاحقة النقطة C ، علما أن C هي صورة B بالتشابه S .

(3) لتكن النقطة D حيث : $2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{O}$.

أـ بين أن D مرجح النقطتين A و B المرفقتين بمعاملين حقيقيين يطلب تعيينهما .

بـ. أحسب z_D لاحقة النقطة D .

جـ - بين أن $\frac{z_D - z_A}{z_C - z_A} = i$ ، ثم استنتج طبيعة المثلث ACD .

التمرين 26: بكالوريا شعبة علوم 2012 - الموضوع الأول -

(1) نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z : $z = \frac{3i(z+2i)}{z-2+3i}$ (حيث $z \neq 2-3i$) .

- حل في $\mathbb{C}$ هذه المعادلة .

(2) ينسب المستوي المركب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. A ، B نقطتان لاحقتاهما على الترتيب : z_A و z_B حيث :

$$z_B = 1 - i\sqrt{5} \quad \text{و} \quad z_A = 1 + i\sqrt{5}$$

- تحقق أن A و B تنتميان إلى دائرة مركزها O يطلب تعيين نصف قطرها .

(3) نرفق بكل نقطة M من المستوي لاحقتها z ، $(z \neq 2-3i)$ النقطة M' لاحقتها z' حيث : $z' = \frac{3i(z+2i)}{z-2+3i}$

النقط C ، D ، E لواحقها على الترتيب : $z_C = -2i$ ، $z_D = 2-3i$ و $z_E = 3i$ و (Δ) محور القطعة $[CD]$.
أـ عبر عن المسافة OM' بدلالة المسافتين CM و DM .

بـ. استنتج أنه من أجل كل نقطة M من (Δ) فإن النقطة M' تنتمي إلى دائرة (γ) يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها
تحقق أن E تنتمي إلى (γ) .

التمرين 27: بكالوريا شعبة علوم 2012 - الموضوع الثاني -

(1) $P(z)$ كثير حدود للمتغير المركب z حيث : $P(z) = z^3 - 12z^2 + 48z - 72$.
أـ تحقق أن 6 هو جذر لكثير الحدود $P(z)$.

بـ. حدد العددين الحقيقيين α و β بحيث من أجل كل عدد مركب z : $P(z) = (z-6)(z^2 + \alpha z + \beta)$.

جـ. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ ، المعادلة $P(z) = 0$.

(2) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. A ، B ، C نقط من المستوي المركب لواحقها على الترتيب :

$$z_C = 3 - i\sqrt{3} \quad \text{و} \quad z_B = 3 + i\sqrt{3} \quad ، \quad z_A = 6$$

أـ أكتب كلا من z_A ، z_B و z_C على الشكل الأسّي .

بـ. أكتب العدد المركب $\frac{z_A - z_B}{z_A - z_C}$ على الشكل الجبري ، ثم على الشكل الأسّي .

جـ. استنتج طبيعة المثلث ABC .

(3) ليكن S التشابه المباشر الذي مركزه C ، نسبته $\sqrt{3}$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$.

أـ جد الكتابة المركبة للتشابه S .

بـ. عين $z_{A'}$ لاحقة النقطة A' صورة النقطة A بالتشابه S .

جـ. بين أن النقط A ، B و A' في إستقامية .

التمرين 28: بكالوريا شعبة علوم 2011 - الموضوع الأول -

نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، النقط A ، B و C لواحقها على الترتيب :

$$z_C = -4 + i \quad \text{و} \quad z_B = 2 + 3i \quad ، \quad z_A = -i$$

(1) أـ أكتب على الشكل الجبري العدد المركب $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.

بـ. عين طولية العدد المركب $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ وعمدة له ، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC .

- (2) نعتبر التحويل النقطي T في المستوى الذي يرفق بكل نقطة M لاحقتها z ، النقطة M' ذات اللاحقة z' بحيث : $z' = iz - 1 - i$
- أ- عين طبيعة التحويل T محددا عناصره المميزة .
- ب- ما هي صورة النقطة B بالتحويل T .
- (3) لتكن D ذات اللاحقة $z_D = -6 + 2i$
- أ- بين أن النقط A ، C و D في استقامية .
- ب- عين نسبة التحاكي h الذي مركزه A و يحول النقطة C إلى D .
- ج- عين العناصر المميزة للتشابه المباشر S الذي مركزه A و يحول B إلى D .

التمرين 29: بكالوريا شعبة علوم 2011 - الموضوع الثاني -

نعتبر في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ النقط A ، B و C لواحقتها على الترتيب :

$$z_A = 3 - 2i \quad , \quad z_B = 3 + 2i \quad \text{و} \quad z_C = 4i$$

- (1) أ- علم النقط A ، B و C .
- ب- ما هي طبيعة الرباعي $OABC$ ؟ علل إجابتك .
- ج- عين لاحقة النقطة Ω مركز الرباعي $OABC$.
- (2) عين ثم أنشئ (E) مجموعة النقط M من المستوى التي تحقق : $\|\vec{MO} + \vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\| = 12$
- (3) أ- حل في مجموعة الأعداد المركبة C المعادلة : $z^2 - 6z + 13 = 0$.
- نسمي z_0 ، z_1 حلي هذه المعادلة .
- ب- لتكن M نقطة من المستوى لاحقتها العدد المركب z .
- ع- عين مجموعة النقطة M من المستوى التي تحقق : $|z - z_0| = |z - z_1|$

التمرين 30: بكالوريا شعبة علوم 2010 - الموضوع الأول -

نعتبر في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ النقطتين A و B لاحقتيهما على الترتيب : $z_A = 1 + i$ و $z_B = 3i$

- (1) أكتب كلا من z_A و z_B على الشكل الأسّي .
- (2) ليكن S التشابه المباشر الذي يرفق بكل نقطة M لاحقتها z النقطة M' لاحقتها z' بحيث : $z' = 2iz + 6 + 3i$.
- أ- عين العناصر المميزة للتشابه المباشر S .
- ب- عين z_C لاحقة النقطة C صورة النقطة A بالتشابه المباشر S .
- ج- استنتج طبيعة المثلث ABC .
- (3) لتكن النقطة D مرجح الجملة $\{(A, 2); (B, -2); (C, 2)\}$.
- أ- عين z_D لاحقة النقطة D .
- ب- عين مع التبرير طبيعة الرباعي $ABCD$.
- (4) لتكن M نقطة من المستوى تختلف عن B وعن D لاحقتها z ولتكن (Δ) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z التي يكون من أجلها $\frac{z_B - z}{z_D - z}$ عددا حقيقيا موجبا تماما .
- أ- تحقق أن النقطة E ذات اللاحقة $z_E = 6 + 3i$ تنتمي إلى (Δ) .
- ب- أعط تفسيرا هندسيا لعمدة العدد المركب $\frac{z_B - z}{z_D - z}$. عين حينئذ المجموعة (Δ) .

التمرين 31: بكالوريا شعبة علوم 2010 - الموضوع الثاني -

- (1) حل في مجموعة الأعداد المركبة C المعادلة : $z^2 - 6z + 18 = 0$ ، ثم أكتب الحلين على الشكل الأسّي .
- (2) في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، نعتبر النقط A ، B ، C و D لواحقتها على الترتيب :
- $$z_A = 3 + 3i \quad , \quad z_B = z_A \quad , \quad z_C = -z_A \quad \text{و} \quad z_D = -z_B$$
- أ- بين أن النقط A ، B ، C و D تنتمي إلى نفس الدائرة ذات المركز O .
- ب- عين زاوية للدوران R الذي مركزه O و يحول النقطة A إلى B .
- ج- بين أن النقط A ، O و C في استقامية وكذلك النقط B ، O و D .
- د- استنتج طبيعة الرباعي $ABCD$.

التمرين 32: بكالوريا شعبة علوم 2009 - الموضوع الأول -

$P(z)$ كثير حدود حيث: $P(z) = (z^2 - 2z + 4)(z - 1 - i)$ و z عدد مركب .

(1) حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة: $P(z) = 0$.

(2) نضع: $z_1 = 1 + i$ ، $z_2 = 1 - i\sqrt{3}$.

أ- أكتب z_1 و z_2 على الشكل الأسّي .

ب- أكتب $\frac{z_1}{z_2}$ على الشكل الجبري ثم الشكل الأسّي .

ج- إستنتج القيمة المضبوطة لكل من $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ و $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

(3) أ- n عدد طبيعي ، عين قيم n بحيث يكون العدد $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^n$ حقيقيا .

ب- أحسب قيمة العدد $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{456}$.

التمرين 33: بكالوريا شعبة علوم 2009 - الموضوع الثاني -

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2 - 2z + 4 = 0$.

(2) نسمي z_1 و z_2 حلي هذه المعادلة .

أ- أكتب العددين z_1 و z_2 على الشكل الأسّي .

ب- A ، B ، C هي النقط من المستوي التي لواحقها على الترتيب: $z_A = 1 - i\sqrt{3}$ ، $z_B = 1 + i\sqrt{3}$ و $z_C = \frac{1}{2}(5 + i\sqrt{3})$.

أحسب الأطوال AB ، AC و BC ، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC .

ج- جد الطويلة وعمدة للعدد المركب z حيث: $z = \frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$.

د- أحسب z^3 ، z^6 ثم استنتج أن z^{3k} عدد حقيقي من أجل كل عدد طبيعي k .

التمرين 34: بكالوريا شعبة علوم 2008 - الموضوع الأول -

(1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ ، المعادلة: $z^2 - (1 + 2i)z - 1 + i = 0$.

نرمز للحلين بـ z_1 و z_2 حيث $|z_1| < |z_2|$. بين أن $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{2008}$ عدد حقيقي .

(2) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$

لتكن A ، B و C نقط من المستوي لواحقها على الترتيب: 1 ، z_1 و z_2 . ليكن z العدد المركب حيث: $z = \frac{z_2 - 1}{z_1 - 1}$.

أ- إنطلاقا من التعريف $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ ومن الخاصية $e^{i(\theta_1 + \theta_2)} = e^{i\theta_1} \times e^{i\theta_2}$.

برهن أن: $e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}}$ وأن: $\frac{e^{i\theta_1}}{e^{i\theta_2}} = e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$ حيث θ ، θ_1 و θ_2 أعداد حقيقية .

ب- أكتب z على الشكل الأسّي .

ج- أكتب z على الشكل المثلثي واستنتج أن C هي صورة B بتشابه مباشر مركزه A ، يطلب تعيين نسبته وزاويته .

التمرين 35: بكالوريا شعبة علوم 2008 - الموضوع الثاني -

- (1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ ، المعادلة ذات المجهول z التالية : $z^2 + iz - 2 - 6i = 0$.
- (2) نعتبر في المستوى المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ النقطتين A و B اللتين لاحقتاهما z_A و z_B على الترتيب حيث : $z_A = 2 + i$ و $z_B = -2 - 2i$.
- عين لاحقة النقطة ω مركز الدائرة (Γ) ذات القطر $[AB]$.
- (3) لتكن C النقطة ذات الاحقة z_C حيث : $z_C = \frac{4-i}{1+i}$.
- أكتب z_C على الشكل الجبري ثم أثبت أن النقطة C تنتمي إلى الدائرة (Γ) .
- (4) أ- برهن أن عبارة التشابه المباشر الذي مركزه $M_0(z_0)$ ونسبته k ($k > 0$) وزاويته θ والذي يرفق بكل نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$ هي : $z' - z_0 = ke^{i\theta}(z - z_0)$.
- ب- تطبيق : عين الطبيعة والعناصر المميزة للتحويل S المعرف بـ : $z' + \frac{1}{2}i = 2e^{i\frac{\pi}{3}}\left(z + \frac{1}{2}i\right)$.

“ The only way to learn mathematics is to do mathematics ”